Manual de Usuario

Version 1.0.0

Actividad 7 - Laboratorio de Programacion (LPR)

Autor: Malek Cheheid - Grupo A

Docente: Yamil Ganduglia

Repositorio: https://github.com/malekcheheid-art/piedrapapelotijera.git

Este manual explica paso a paso cómo usar el programa por parte de un usuario sin conocimientos de programacion.

1. Que es el programa

El programa es un mini juego de Piedra, Papel o Tijera en modo texto. El usuario juega contra la computadora y cada partida queda guardada en un archivo de texto llamado historial_partidas.txt. Esto permite volver a ejecutar el programa en otra oportunidad y consultar las partidas anteriores.

2. Requisitos para usarlo

- Computadora con Windows.
- El archivo src\piedrapapelotijera.exe disponible.
- La carpeta src existente para guardar el historial.

No se necesita conexion a internet ni instalacion adicional, ya que el programa es independiente y utiliza archivos de texto.

3. Como iniciar el programa

Abrir PowerShell en la carpeta principal del proyecto y ejecutar:

.\src\piedrapapelotijera.exe

Al abrir, se muestra una pantalla con el titulo de la actividad, el nombre del estudiante y el menu principal. Las opciones disponibles son Jugar, Ver Historial y Salir.

4. Opcion 1: jugar una partida

Al elegir la opción 1, el programa solicita el nombre o nickname del jugador. Es importante ingresar un nombre valido, ya que no se aceptan cadenas vacias. Después se pide la jugada:

- 1 para Piedra.
- 2 para Papel.
- 3 para Tijera.

Si se ingresa un número invalido o una letra, el programa vuelve a pedir la opcion. La computadora elige al azar y luego se evalúan las reglas del juego. El resultado puede ser Victoria, Derrota o Empate. Antes de finalizar la partida, el programa guarda automáticamente los datos en disco y muestra un mensaje de confirmación.

5. Opcion 2: ver historial

Esta opción muestra todas las partidas guardadas. Por cada registro se incluye el número de partida, el jugador, la jugada del jugador, la jugada de la computadora y el resultado. Si todavía no existen partidas, el programa muestra un aviso. Esta opción ayuda a revisar el historial sin abrir el archivo manualmente.

6. Opcion 3: salir

Al elegir esta opción, el programa finaliza y muestra un mensaje indicando que los datos fueron resguardados en disco. Cerrar la ventana de la consola tambien termina la ejecucion, pero las partidas ya guardadas permanecen en el archivo.

7. Persistencia de los datos

Cada partida se guarda en src\historial_partidas.txt. El formato es CSV y separa los campos con comas. Por ejemplo, una partida queda registrada así:

1,Malek,Piedra,Piedra,Empate
2,malek,Papel,Piedra,Victoria

8. Diferencia entre RAM y disco

Cuando se cierra la consola, las variables del programa que estaban en memoria se pierden. Sin embargo, el archivo de texto queda guardado en el disco y puede consultarse m�s tarde. Por eso, aunque el programa se cierre, la opcion 2 del menu puede volver a mostrar el historial completo.

9. Preguntas frecuentes

Que pasa si cierro la consola sin elegir la opci�n 3? Las partidas ya guardadas quedan en el archivo. Solo se pierde la partida si todav�a no se guardo.

Que pasa si borro el archivo de historial? El programa vuelve a crear uno nuevo la pr�xima vez que se juegue. Los IDs empiezan de nuevo si el archivo queda vacio.

Puedo cambiar mi nombre entre partidas? S�. En cada nueva partida el programa vuelve a pedir el nombre, por lo que se pueden usar diferentes jugadores en el mismo archivo.

El programa crea mucho espacio en disco? No. El historial es un archivo de texto peque�o, por lo que ocupa muy poca cantidad de bytes.

10. Solucion de problemas

Si el programa no se ejecuta, verificar que el compilador haya generado el archivo piedrapapelotijera.exe y que se este ejecutando desde la carpeta principal. Si el nombre no se puede ingresar, asegurarse de no presionar Enter antes de escribir. Si las partidas no se guardan, revisar que la carpeta src exista y tenga permisos de escritura.

Si el historial parece incorrecto, se puede abrir el archivo src\historial_partidas.txt con el Bloc de notas y revisar que cada l�nea tenga cinco campos separados por comas.

11. Ejemplo de sesion

1. El usuario ejecuta el programa.

2. Elige opcion 1 e ingresa el nombre Malek.

3. Elige Piedra y la IA tambi□n elige Piedra.

4. El resultado es Empate y el programa guarda la partida.

5. Vuelve al menu y elige opcion 2 para ver el historial.

6. El programa muestra la partida registrada con su ID y resultado.

12. Conclusion

Este programa es simple de usar: se juega una partida, se guarda el resultado y puede consultarse luego. La persistencia permite mantener un historial util para demostrar c□mo los datos se conservan en el disco.